

Examen — Directorio de Contactos

90 minutos

Individual

El encargo

Un cliente te pide una página web para administrar sus contactos. No te da instrucciones técnicas — solo te dice qué necesita que haga la app. Tú decides cómo construirla.

Lo que la app DEBE hacer (requisitos funcionales)

1. **Agregar un contacto.** El usuario escribe un nombre y un teléfono, y al confirmar, el contacto aparece en una lista visible en la página.
2. **No debe permitir contactos vacíos.** Si el usuario intenta agregar un contacto sin nombre o sin teléfono, no debe agregarse nada.
3. **Eliminar un contacto.** Cada contacto en la lista debe tener una forma de eliminarlo, y al hacerlo, desaparece de la lista inmediatamente.
4. **Buscar contactos.** Debe existir un campo de búsqueda que, **mientras el usuario escribe** (sin necesidad de apretar un botón), filtre la lista y muestre solo los contactos cuyo nombre coincida (parcial o totalmente, sin importar mayúsculas/minúsculas) con lo que escribió.
5. **Contador total.** En algún lugar visible de la página debe mostrarse cuántos contactos hay en total. Este número:
 - Debe actualizarse al agregar o eliminar un contacto.
 - **NO debe cambiar cuando el usuario está buscando/filtrando** — siempre refleja el total real de contactos guardados, no los que se están mostrando en ese momento.

Requisitos técnicos obligatorios

- HTML, CSS y JavaScript **puro** (nada de frameworks ni librerías).
- Los contactos deben guardarse en una **estructura de datos en JavaScript** que puedas recorrer, agregar y quitar elementos fácilmente.
- Los elementos de la lista de contactos deben crearse **dinámicamente con JavaScript** (no puedes escribir contactos de ejemplo directamente en el HTML).
- Debe usarse al menos un **event listener** para el botón de agregar, uno por cada botón de eliminar, y uno para el campo de búsqueda.

Libertad de diseño

El diseño visual (colores, tipografía, layout) es completamente tuyo, siempre que se vea ordenado y sea usable.

Aquí tienes un ejemplo de como debería verse ordenado:

- Ejemplo de imagen esta en la ruta /ejemplo.png

Checkpoints de Git (obligatorios)

No se trata de escribir código en un orden específico, sino de que tu **historial de commits refleje tu avance real** a medida que cada funcionalidad queda lista. Haz un commit cada vez que termines uno de estos hitos — en el momento en que lo logras, no todos al final:

Lista de actividades y objetivos

Debes realizar los siguientes commits en ese orden y con las funcionalidades descritas:

- **0. Al Iniciar el repositorio** (antes de escribir código).
 - Mensaje del commit: `inicio del proyecto`
- **1. Cuando completes la estructura HTML.**
 - Mensaje del commit: `estructura HTML completa`
- **2. Cuando apliques los estilos CSS al formulario.**
 - Mensaje del commit: `estilos de formulario listos`
- **3. Cuando apliques los estilos CSS a los contactos y ordenar la página.**
 - Mensaje del commit: `estilos items aplicados`
- **4. Cuando implementes la funcionalidad para agregar contactos.**
 - Mensaje del commit: `agregar contacto funcional`
- **5. Cuando implementes la funcionalidad para eliminar contactos.**
 - Mensaje del commit: `eliminar contacto funcional`
- **6. Cuando implementes el contador de contactos.**
 - Mensaje del commit: `contador funcionando`
- **7. Cuando implementes el buscador en tiempo real sin afectar el contador.**
 - Mensaje del commit: `buscador funcionando`

Al final, revisa con `git log --oneline` que tengas los 7 commits en orden.

Entrega

Sube tu proyecto a un repositorio de GitHub y entrega el link y tu nombre completo con carnet de identidad en un documento pdf.